

M1: Implantació de sistemes operatius.

UF2

Administració de l'accés a recursos

2.1 Seguretat – Permisos (Linux)

Índex



- Execució ***ls -l***
- Atributs
- Seguretat – Permisos
- Notació Simbòlica / Octal
- Ordre ***chmod***
- Ordres ***chown, chgrp***
- Ordre ***umask***





2.1.1 Atributs en GNU/Linux

- Quan executem **ls -l** veiem una sèrie d'**atributs**:

```
-rw-r--r-- 1 profe users 13 9 des 18:15 archi1.txt  
-rw-r---w- 1 profe users 21 9 des 18:15 archi2.txt  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:20 p51  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:30 p52
```



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

- Quan executem **ls -l** veiem una sèrie d'**atributs**:

```
-rw-r--r-- 1 profe users 13 9 des 18:15 archi1.txt  
-rw-r---w- 1 profe users 21 9 des 18:15 archi2.txt  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:20 p51  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:30 p52
```

1 + 9 caràcters

Tipus d'arxiu

- Arxiu
d Directori
l Enllaç Simbòlic

Permisos

r Lectura
w Escriptura
x Execució



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

- Quan executem **ls -l** veiem una sèrie d'**atributs**:

```
-rw-r--r-- 1 profe users 13 9 des 18:15 archi1.txt  
-rw-r---w- 1 profe users 21 9 des 18:15 archi2.txt  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:20 p51  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:30 p52
```

1 + 9 caràcters

Tipus d'arxiu

- Arxiu
d Directori
l Enllaç Simbòlic

Permisos

r Lectura
w Escriptura
x Execució

Enllaços durs
(Només arxius)



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

- Quan executem **ls -l** veiem una sèrie d'**atributs**:

```
-rw-r--r-- 1 profe users 13 9 des 18:15 archi1.txt  
-rw-r---w- 1 profe users 21 9 des 18:15 archi2.txt  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:20 p51  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:30 p52
```

1 + 9 caràcters

Tipus d'arxiu

- Arxiu
d Directori
l Enllaç Simbòlic

Permisos

r Lectura
w Escriptura
x Execució

Enllaços durs
(Només arxius)

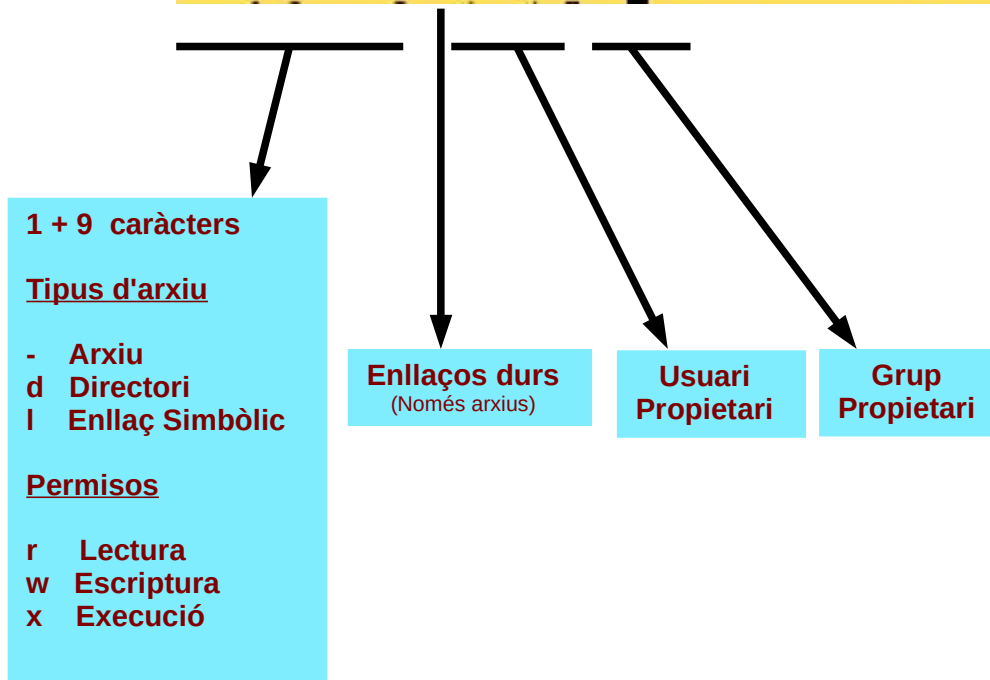
Usuari
Propietari



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

- Quan executem **ls -l** veiem una sèrie d'**atributs**:

```
-rw-r--r-- 1 profe users 13 9 des 18:15 archi1.txt
-rw-r---w- 1 profe users 21 9 des 18:15 archi2.txt
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:20 p51
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:30 p52
```

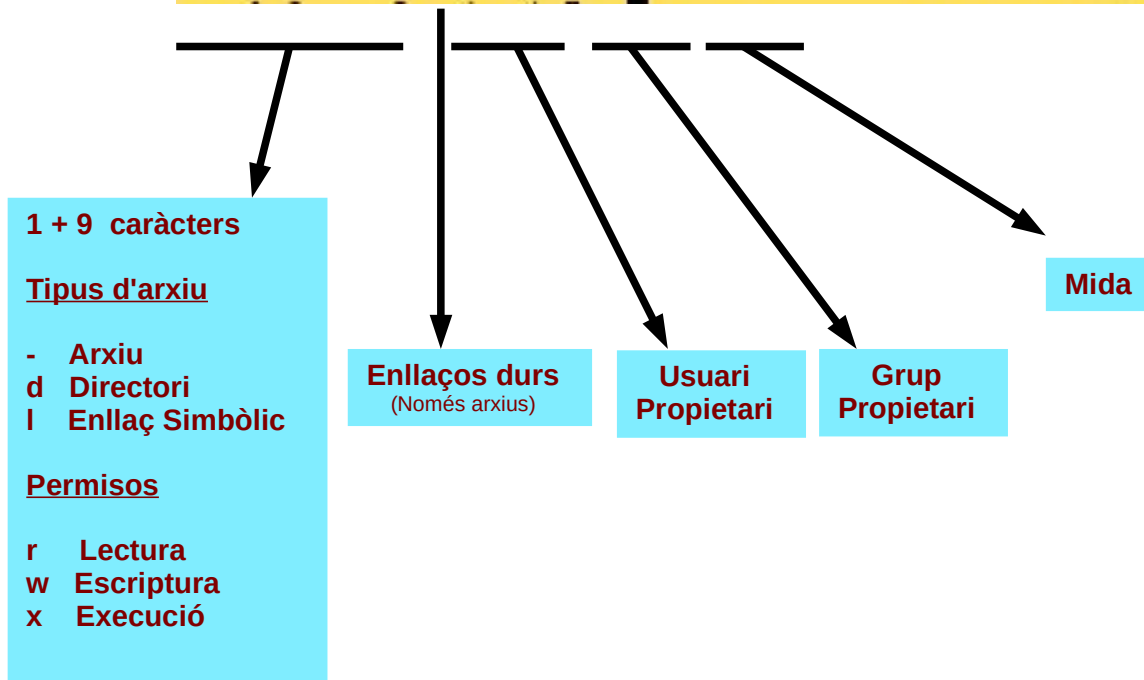




2.1.1 Atributs en GNU/Linux

- Quan executem **ls -l** veiem una sèrie d'**atributs**:

```
-rw-r--r-- 1 profe users 13 9 des 18:15 archi1.txt  
-rw-r---w- 1 profe users 21 9 des 18:15 archi2.txt  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:20 p51  
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:30 p52
```

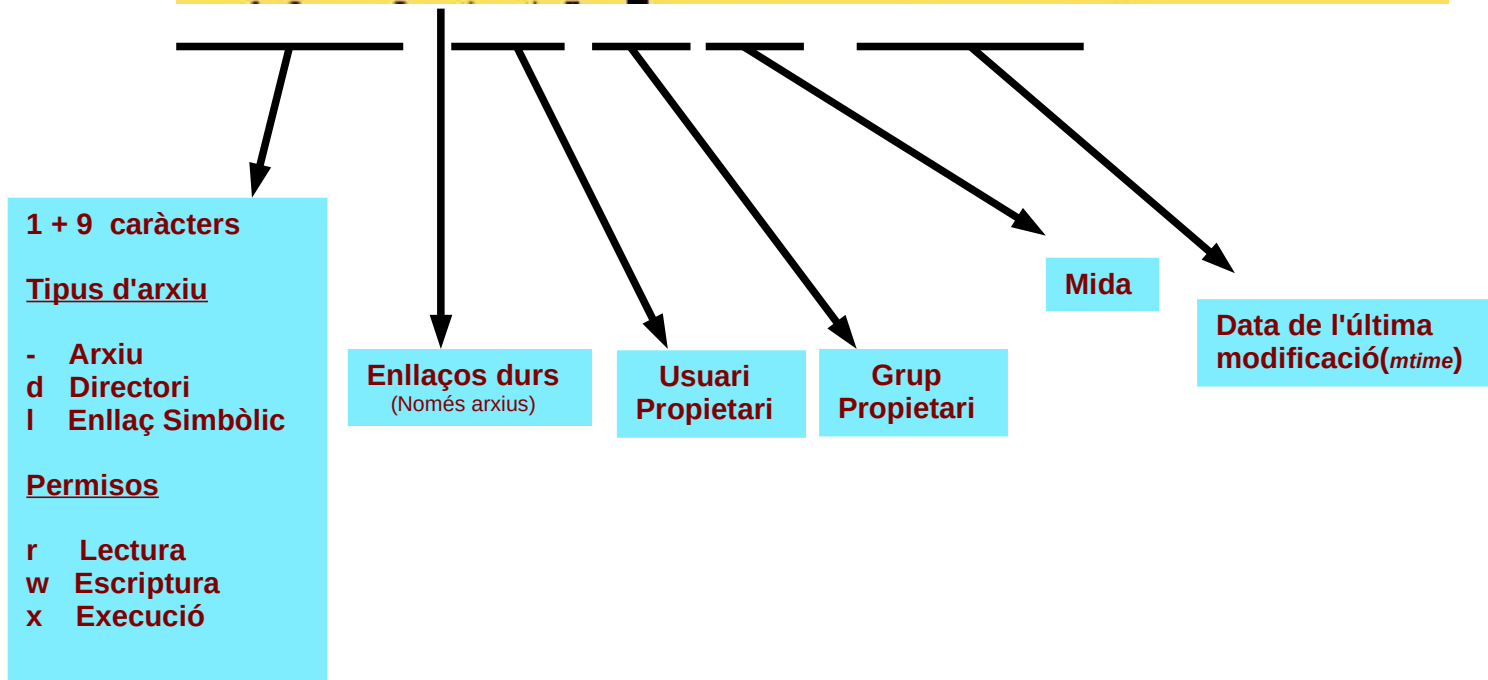




2.1.1 Atributs en GNU/Linux

- Quan executem **ls -l** veiem una sèrie d'**atributs**:

```
-rw-r--r-- 1 profe users 13 9 des 18:15 archi1.txt
-rw-r---w- 1 profe users 21 9 des 18:15 archi2.txt
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:20 p51
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:30 p52
```

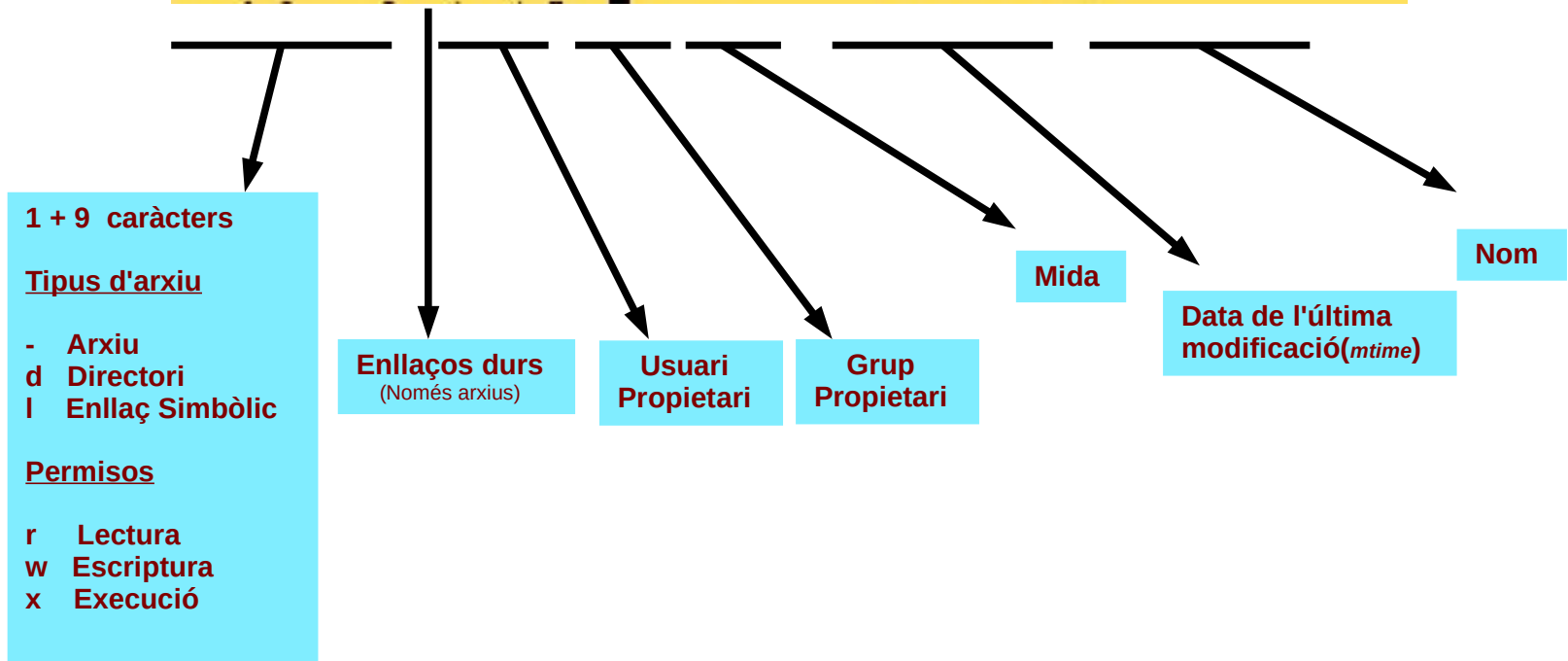




2.1.1 Atributs en GNU/Linux

- Quan executem **ls -l** veiem una sèrie d'**atributs**:

```
-rw-r--r-- 1 profe users 13 9 des 18:15 archi1.txt
-rw-r---w- 1 profe users 21 9 des 18:15 archi2.txt
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:20 p51
drwxr-xr-x 2 profe users 4096 9 des 18:30 p52
```





2.1.1 Atributs en GNU/Linux

<u>Caracter</u>	Tipo de Archivo
-	Un archivo normal, contiene texto o datos binarios.
d	Directorio.
l	Un enlace simbólico.
b	Un archivo de bloque. Se refiere a un dispositivo.
c	Un archivo de carácter. Se refiere a un dispositivo.
p	Un archivo de tubería. Similar al símbolo de tubería.
s	Un archivo de socket. Permite la comunicación entre procesos.

Lo normal es tratar archivos tipo -, d, l, a no ser que se explore el directorio /dev.



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

◆ Altres atributs que no es mostren amb **ls -l** :

- ◆ Data de l'últim accés a l'arxiu. (**atime**) **[ls -lu]**
- ◆ Data de l'última modificació dels atributs de l'arxiu. (**ctime**) **[ls -lc]**
- ◆ El nombre de **inode**. **[ls -li]**

NOTA: El nombre de **inode**, és un identificador de l'estructura que guarda els atributs de cada arxiu.



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

Exercici

- Crea a **/home/user/prova** un fitxer p.e. **ej1.txt**
- Executa **ls -l** i anota la data associada a l'arxiu.
- Repeteix l'operació amb **ls -lu** i **ls -lc**.
- Passat almenys un minut, modifica els atributs d'aquest fitxer teclejant **chmod +x ej1.txt** per a veure com afecta al resultat quan repeteixis les ordres anteriors.
- Passat almenys un altre minut, accedeix al fitxer llistant-lo per pantalla amb **cat ej1.txt** i observa com afecta això als nostres tres ordres **ls**.
- Passat altre minut, modifica el contingut del fitxer, per a tornar a veure l'efecte que té aquesta operació teclejant les tres ordres **ls**.
- Anota les conclusions.



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

Enllaços:

Dona a un mateix arxiu diferents noms.

Podem compartir informació amb seguretat.

Els enllaços permeten accedir a un arxiu des de diverses localitzacions sense duplicar informació.

Tenim **enllaços simbòlics** – **enllaços durs**.

NOTA:

A **Windows** hi ha tres tipus d'enllaços: **enllaços durs** (sobre arxius), **unions** (sobre carpetes), i **enllaços simbòlics** (accés directe – sobre arxius i carpetes).

L'ordre que gestiona els enllaços és **mklink**. Investiga a la web...



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

- **Enllaç dur**

Diferents noms d'arxius comparteixen el mateix **inode**.

No es duplica la informació.

Si s'elimina un enllaç, la informació segueix a l'altre.

No es pot fer **enllaç dur** d'un directori.

Ordre **ln** (sense opcions). **ln carta1.txt carta2.doc**

- **Enllaç simbòlic**

Es poden fer sobre arxius i carpetes.

Si s'esborra l'arxiu, l'enllaç s'inutilitza.

Ordre **ln -s**. **ln -s /etc configura**



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

Enllaç dur

Enllaç simbòlic

```
user@ubuntu:~/prova$ ls -li *  
1445857 lrwxrwxrwx 1 user user 4 ene 23 20:23 configura -> /etc  
1445778 -rwxrwxr-x 3 user user 59 ene 23 20:21 ej1.txt  
1445778 -rwxrwxr-x 3 user user 59 ene 23 20:21 ej2  
1445856 lrwxrwxrwx 1 user user 24 ene 23 20:47 ej3 -> /home/user/prova/ej1.txt  
1445778 -rwxrwxr-x 3 user user 59 ene 23 20:21 ej4.doc
```

find <path> -inum <inode> ----- podem trobar enllaços durs!!

Readlink ---- obre arxius simbòlics



2.1.1 Atributs en GNU/Linux

Exercici

- Construeix una carpeta de contingut semblat a la imatge anterior.
- Practica l'ordre *ln* amb arxius i carpetes.
- Identifica enllaços mitjançant *ls -l*, *ls -li*,...
- Observa què ocorre quan eliminem els arxius en els dos casos. (enllaços durs i simbòlics).

NOTA: *Perquè els enllaços siguin efectius hem d'utilitzar rutes absolutes.*



2.1.2 Seguretat - Permisos

- Als sistemes multiusuari, els fitxers i directoris tenen un **propietari** i uns **permisos** que en garanteixen la **seguretat**.
- Els sistemes derivats d'**Unix** com **Linux** o **Mac OS** utilitzen per defecte el sistema de permisos tradicional d'**Unix**.
- Existeixen altres sistemes de permisos, com les llistes de control d'accés (**ACL**) utilitzades per **Windows**, i que es poden implementar també a **Linux**.



2.1.2 Seguretat - Permisos

- Els *permisos* d'accés s'estableixen en *tres nivells*:
 - ◆ *Propietari* : És l'usuari que ha creat el fitxer.
 - ◆ *Grup* : Grup al que pertany l'usuari.
 - ◆ *Altres* : Tots els altres usuaris del sistema.

	u	g	o										
-rw-rw-r--	1	user	user	102400	gen	11	17:25	pp					
drwxr-xr-x	2	user	user	4096	oct	26	16:16	Públic					
drwxrwxr-x	3	user	user	4096	gen	11	19:34	py					



2.1.2 Seguretat - Permisos

- Per a cada nivell hi ha *tres tipus d'accés*:
 - ◆ **Lectura (r)** : Permet veure el contingut del fitxer o directori.
 - ◆ **Escriptura (w)** : Permet modificar el contingut d'un fitxer, o crear i esborrar fitxers i subdirectorios.
 - ◆ **Execució (x)** : Es pot executar el fitxer o accedir a ell si és un directori.

NOTA: Els *permisos* per a cadascun dels nivells apareixen sempre en el *mateix ordre*: **r w x**

Existeixen altres permisos especials (s, t).



2.1.2 Seguretat - Permisos

Notació simbòlica

- Formada per una combinació dels grups :

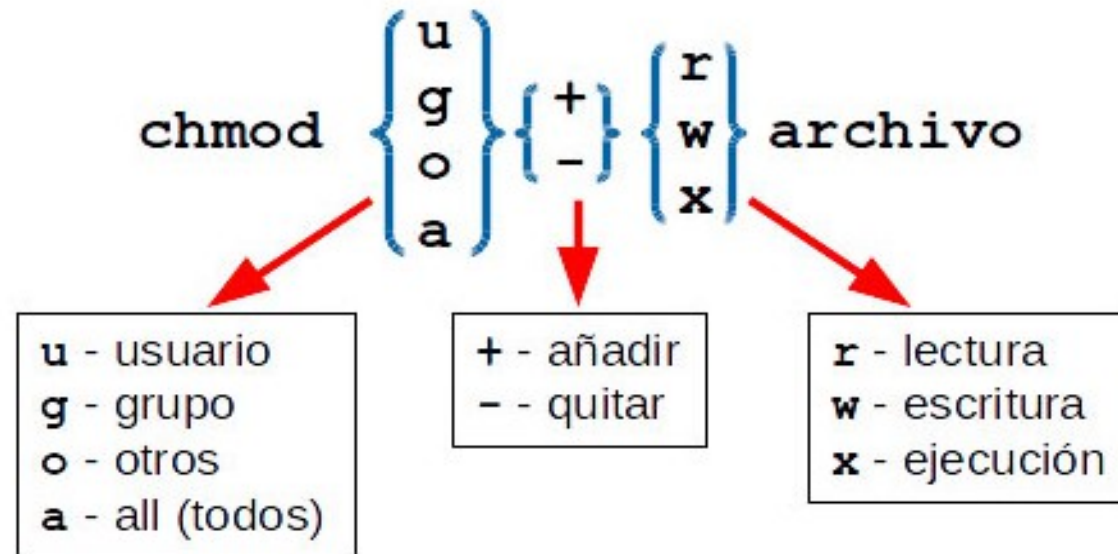
<u>Usuaris</u>	<u>Permisos</u>	<u>Operació</u>
u Propietari	r Lectura	+ Afagix
g Grup	w Escriptura	- Treu
o Altres	x Execució	= Únic
a Tots		



2.1.2 Seguretat - Permisos

Notació simbòlica

- Formada per una combinació dels grups :





2.1.2 Seguretat - Permisos

Ordre *chmod*

- Modifica els permisos de fitxers/carpetes.
- Els únics usuaris que poden modificar els permisos dels arxius o directoris són l'usuari root, el propietari del fitxer o directori i el propietari del directori on són els fitxers o directoris..

Exemples

chmod g+x,o-r fitxer1

chmod ug-rx fitxer1

chmod =x fitxer1

chmod ugo= fitxer1

Treball



[PRÀCTICA 7]



2.1.2 Seguretat - Permisos

Notació octal

- És una altra forma per a referir-nos als permisos sobre fitxers i carpetes.
- Utilitza la notació octal (0,1,2,3,4,5,6,7), que expressat en binari amb tres *bits* es correspon amb la taula...



2.1.2 Seguretat - Permisos

Notació octal

<u>Octal</u>	<u>Binari</u>	<u>Permisos</u>
0	000	---
1	001	--X
2	010	-W-
3	011	-WX
4	100	r--
5	101	r-X
6	110	rw-
7	111	rwX



2.1.2 Seguretat - Permisos

Notació octal (exemple)

Permiso	Octal
<code>rwx-r--r--</code>	644
<code>rwxr-xr-x</code>	755
<code>rwx-rw-r--</code>	664



2.1.2 Seguretat - Permisos

Notació octal

Exemples

chmod 010 fitxer1

chmod 550 fitxer1

chmod 111 fitxer1

chmod 750 fitxer1

NOTA: Amb l'opció **-R** canviem recursivament els permisos dels continguts del directori i els seus subdirectoris.

chmod 551 DIRECTORI -R

Treball



[PRÀCTICA 8]



2.1.2 Seguretat - Permisos

Raona...

Els permisos en si mateix són enganyosament simples i tenen un significat diferent depenent si s'apliquen a arxius o directoris.

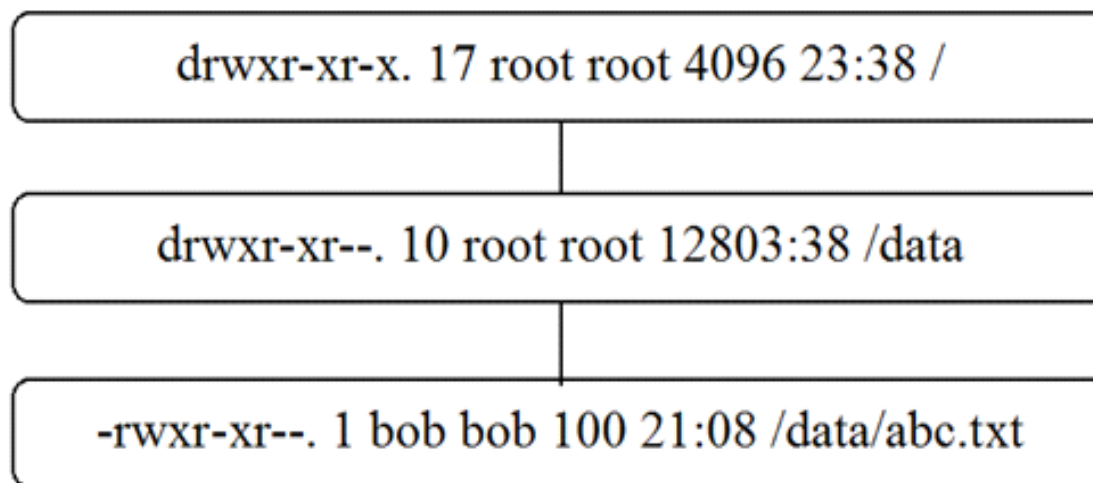
*Per entendre millor com funcionen els permisos, considerem els següents **escenaris**:*



2.1.2 Seguretat - Permisos

Escenari #1 Accés a directoris

Pregunta: Quin accés té **bob** a l'arxiu **abc.txt** ?



Resposta: Cap.

Explicació: **bob** no pot utilitzar la ordre **cd**.

Nota: Cal considerar els permisos de les carpetes superiors.



2.1.2 Seguretat - Permisos

Escenari #2 Veient continguts de directoris

Pregunta: Qui pot utilitzar l'ordre *ls* sobre */data* ?

```
drwxr-xr-x. 17 root root 4096 23:38 /
```

```
drwxr-xr--. 10 root root 12803:38 /data
```

```
-rwxr-xr--. 1 bob bob 100 21:08 /data/abc.txt
```

Resposta: Tots.

Explicació: Per veure el contingut només fa falta tenir *r* i la capacitat de poder accedir al directori pare. No obstant això, no podrà accedir ni utilitzar *ls -l*.

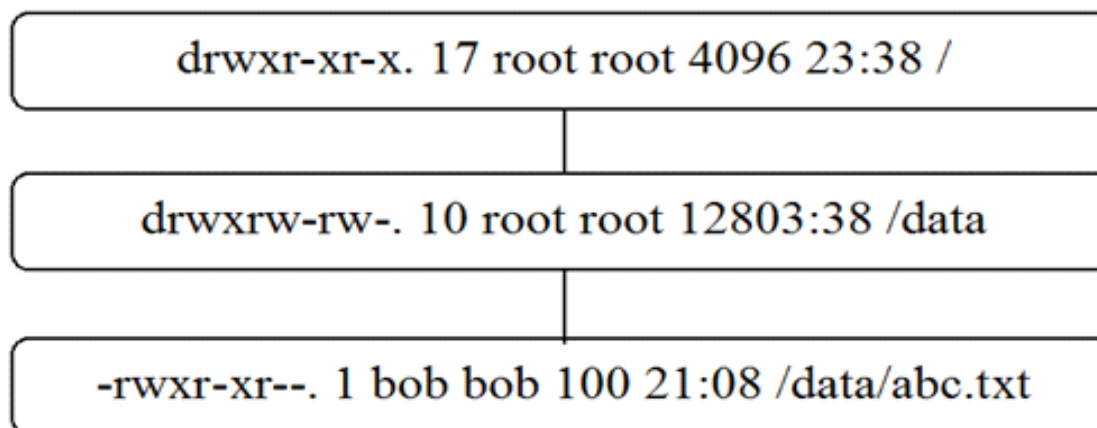
Nota: El permís *r* només permet llegir la llista..



2.1.2 Seguretat - Permisos

Escenari #3 Eliminació del contingut del directori

Pregunta: Qui pot eliminar l'arxiu **abc.txt** ?



Resposta: Només **root**.

Explicació: Per poder entrar en **/data** ha de tenir permís **x**.

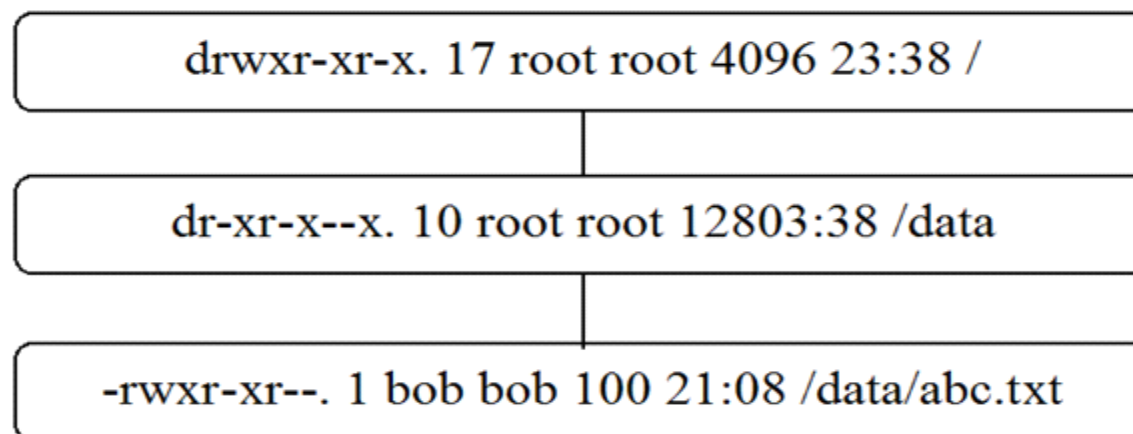
Nota: El permís **w** permet a un usuari eliminar, però necessita tenir accés.



2.1.2 Seguretat - Permisos

Escenari #4 La complexitat d'usuaris i grups

Pregunta: Pot **bob** fer **cat /data/abc.txt** ?



Resposta: Si.

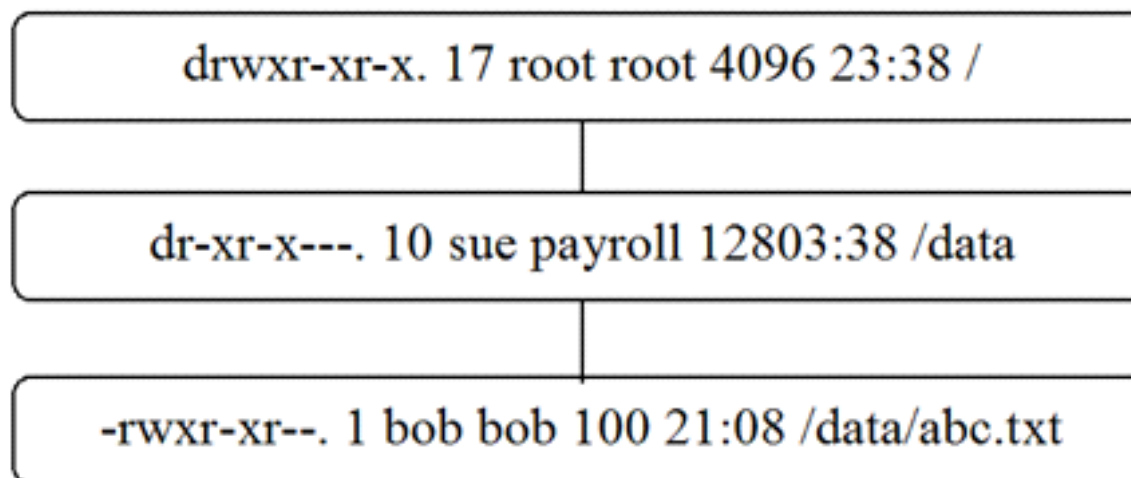
Explicació: El permís **x** es requereix per entrar a la carpeta. El permís **r** no és necessari tret que vulguem llistar el contingut de la carpeta.



2.1.2 Seguretat - Permisos

Escenari #5 La complexitat d'usuaris i grups

Pregunta: Pot **bob** fer *cat /data/abc.txt* ?



Resposta: No hi ha suficient informació.

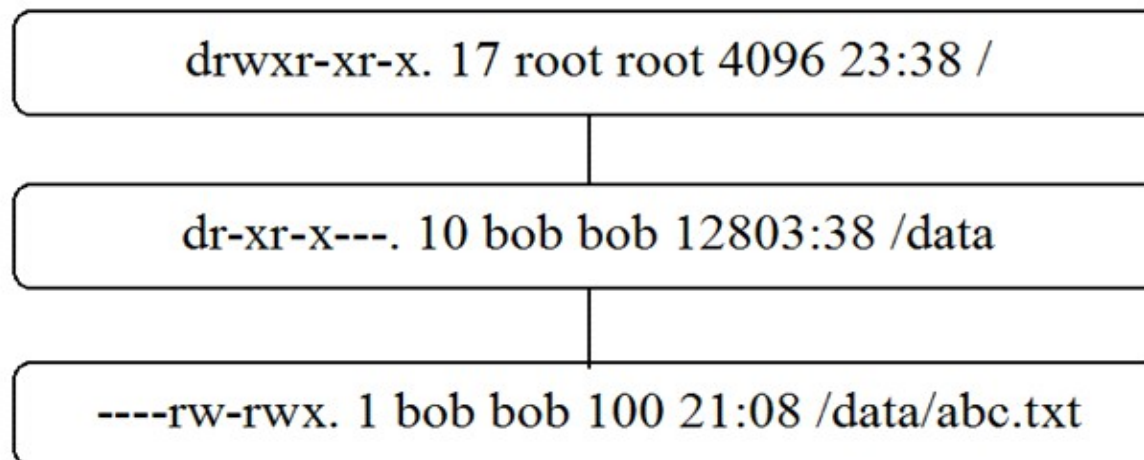
Explicació: Depèn si **bob** pertany al grup **payroll** o no.



2.1.2 Seguretat - Permisos

Escenari #6 Prioritat permisos

Pregunta: Pot **bob** fer *cat /data/abc.txt* ?



Resposta: No.

Explicació: Encara que el seu grup si, **bob** no té permís.



2.1.2 Seguretat - Permisos

Ordres *chown* i *chgrp*

- *chown* canvia de *propietari* a un fitxer/carpeta.
- *chgrp* canvia de *grup propietari* a un fitxer/carpeta
- Només els pot utilitzar l'usuari **root**.
- Amb l'opció **-R** canviem de propietaris els continguts del directori i els seus subdirectoris.

chown user5 foto1.png

Treball



Cambiar el propietario y el grupo

```
# ls -l fich*
-rw-r--r-- 1 pedro linux 0 oct  1 20:45 fich1
-rw----- 1 linux linux 0 oct  1 20:47 fich2
# # cambiamos el usuario a maria y el grupo a users
# chown maria:users fich1 fich2
# ls -l fich*
-rw-r--r-- 1 maria users 0 oct  1 20:45 fich1
-rw----- 1 maria users 0 oct  1 20:47 fich2
```

Podemos cambiar también el grupo, si después del nombre de usuario escribimos el nombre del grupo, separado por : (dos puntos).

Activitat 2.1.2



Objectiu:

Crear a */home* la carpeta *apunts*.

- Partim de la existència de l'usuari *prof*, i el grup *alumnes*.
- Només l'usuari *prof* pot gestionar la carpeta (*tots els permisos*).
- El grup *alumnes* podrà llegir, i només llegir, els arxius.
- La resta d'usuaris no té accés a la carpeta.

Elabora un document amb el desenvolupament de l'activitat....



2.1.3 Màscara

Ordre *umask*

- En la creació d'*arxius* i *carpetes*, el sistema ho fa amb els permisos : *Arxius (666)*, *Carpetes (777)*.
- Els *permisos efectius* vénen afectats per la *màscara*, de la forma :

Perm. efectius = Perm. de creació – màscara

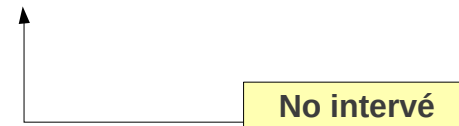
NOTA: *umask* no reconeix valors imparells per *arxius*. No gestiona el permís *x*.



2.1.3 Màscara

Ordre **umask**

- Per defecte, la màscara per a **root** és **0022**.



- La màscara es pot canviar amb l'ordre **umask**.

Per veure-la.... **umask**

Per canviar-la.... **umask** (octal) **umask -S** (simbòlica)

- El valor de la nova màscara es manté el temps de sessió de l'usuari.

NOTA: Per modificar la màscara de forma permanent, afegim la línia (**umask ???**) al fitxer **~/.bashrc** de l'usuari.

Activitat 2.1.3



Investiga i contesta:

- 1) Quins són els permisos efectius dels arxius i de les carpetes quan els crea **root** ?
- 2) Quins són els permisos efectius dels arxius i de les carpetes quan els crea un usuari ?
- 3) Com és la màscara de **root**, per defecte ?
- 4) I la màscara d'un usuari, per defecte ?
- 5) Què hem de fer si volem que l'usuari **user5** pugui crear arxius amb permisos efectius **600** ?
- 6) Si volem que els canvis anteriors siguin permanents. Què farem ?

Conclusions



Conclusiones

LINUX ESSENTIALS

18

Seguridad y permisos en ficheros Administración de la propiedad y los permisos de los archivos



- ★ La seguridad básica en Linux viene definida por un esquema basado en permisos y propiedad de los archivos y directorios.
- ★ Los permisos de un fichero se pueden consultar cómodamente con el listado de archivos en formato largo que muestra una representación simbólica de los permisos en formato `rw-rw-rw-`. Los permisos se establecen para tres tipos de usuarios: el usuario propietario, los miembros del grupo del fichero y el resto de usuarios del sistema.
- ★ Todo fichero tiene dos propietarios: el **usuario** y el **grupo**.
- ★ Los permisos pueden modificarse mediante el comando `chmod`, que admite dos formatos: mediante representación **simbólica** o numeración **octal**. Sólo el dueño del fichero, además del superadministrador `root`, puede modificar sus permisos.
- ★ Los permisos por defecto de un fichero creado por un usuario dependen de un valor de enmascaramiento, denominado `umask`, que establece que permisos se quitan de un fichero con todos los permisos. El usuario puede modificar este `umask` con un comando del mismo nombre.
- ★ El dueño y el grupo de un fichero se pueden modificar con los comandos `chown` y `chgrp`. Generalmente, por razones de seguridad, esta modificación sólo puede ser realizada por `root`.

Treball



[LPI Essentials: Tema 15]



2.1.4 Bits especials de permisos

SUID - SGID - Sticky bit

Permisos	Binari	Octal
--- --- ---	000	0
--- --- -- t	001	1
--- -- s ---	010	2
--- -- s -- t	011	3
-- s --- ---	100	4
-- s --- -- t	101	5
-- s -- s ---	110	6
-- s -- s -- t	111	7

- **SUID** i **SGID** funcionen només amb *arxius binaris* (fitxers executables - codi compilat).
- Si els arxius no tenen activat el permís d'execució, **s**, **t** es representen **S**, **T**.
- Tant el **SUID** com el **SGID** són bits potencialment **insegurs**. Només cal utilitzar-los quan no hi ha un altre remei i cal que els programes que els utilitzin estiguin ben programats per tal d'evitar escalades de privilegis.



2.1.4 Bits especials de permisos

SUID - SGID - Sticky bit

Aplicació....	Sobre fitxers	Sobre carpetes
SUID (s)	Qualsevol ho executa amb els permisos del <i>propietari</i>	X
SGID (s)	Qualsevol ho executa amb els permisos del <i>grup propietari</i>	Heretaran el grup del directori
Sticky (t)	X	El contingut només pot ser esborrat pel <i>propietari i root</i>

- **SGID**: Sobre un directori, qualsevol arxiu creat en aquest directori, tindrà assignat el grup al qual pertany el directori.
- Per esborrar un fitxer només es necessita tenir permís d'escriptura sobre el directori que el conté. En alguns casos pot interessar que només el pugui esborrar el propietari d'un fitxer. Quan un directori té activat aquest bit (**sticky**), només els pot esborrar el propietari dels fitxers.(Ex: /tmp).



2.1.4 Bits especials de permisos

Exemple

chmod 4744 nom_fitxer ----- > rws r-- r--

Exercici 2.1.4

Expressa el resultat de les ordres, si partim dels permisos ***rwX r-- r--***, i cada apartat depèn de l'anterior.

- a) *chmod u+s nom_fitxer ----->*
- b) *chmod o+t nom_fitxer ----->*
- c) *chmod g+s nom_fitxer ----->*
- d) *chmod 4755 nom_fitxer ----->*
- e) *chmod 2755 nom_fitxer ----->*
- f) *chmod 5651 nom_directori ----->*
- g) *chmod 1777 nom_directori ----->*

Treball



[LPI Essentials: Tema 16]